

高频感应加热过程的负载电气特性分析

焦俊生

(铜陵学院 电气工程系, 安徽 铜陵 244000)

摘要: 高频感应加热系统由于它的独特优点, 已广泛应用于工业生产中。介绍了高频感应加热电源系统的特点, 分析了感应加热的集肤效应特性, 给出它的电感性负载阻抗理论模型, 最后实验验证了在不同温度下, 负载的电感与电阻随温度变化趋势, 证实了理论分析结论。

关键词: 感应加热; 高频; 负载

中图分类号: TM924.5

文献标志码: A

文章编号: 1002-1639(2008)02-0056-03

Analysis of Load Electrical Characteristics for Induction Heating Systems of High Frequency

JIAO Jun-sheng

(Tongling College, Electrical Engineering Dept., Tongling 244000, China)

Abstract: Induction heating systems of high frequency have been widely used and rapidly developed in the industrial applications because of their distinctive advantages. Characteristics of power system were introduced in induction heating with high frequency. Features of skin effect were analyzed about induction heating system. Theory model of impedance was put forward with inductive load. And finally, experimental results at different temperature show that the change trend varied with it for value of inductance and resistance and the conclusion is correct.

Key words: induction heating; high frequency; load

高频感应加热属于直接加热方式, 高频电源在加热线圈上, 其周围会产生一交变的磁场, 磁性或非磁性的加工物件由于电磁感应, 将在不同深度产生感应电流, 而

使加工物体的温度升高。

感应加热具有加热时间短, 效率高, 便于控制温度, 保证加热质量, 改善劳动条件, 易于组合自动化生产, 因此在金属热处理、焊接及冶金工业中得到越来越广泛的应用。

在感应加热的设计中, 系统的频率、功率、加工物

收稿日期 2007-10-15; 修回日期 2007-12-29

作者简介: 焦俊生 (1968—), 男, 工学硕士, 讲师, 研究方向为电力电子的应用技术。

(上接第 49 页)

心中频感应炉无磁性期感应加热的一些规律性: 吸收力弱, 加热慢且电热效率 $\eta_1=0.55$, 功率因数 $\cos\varphi=0.157$ 。因此, 为提高功率因数, 应尽量减小钢坯与感应圈的间隙。此外, 感应加热过程还必须配置相应的电容, 从而确保该电容储存的电能不仅用于维持磁场, 并且还能转化为有功功率。

表 1 有功功率构成比例

kW

$P_{\rho 1}$	P_{d1}	P_{ac}	$P_{\sigma 1}$
50.8	15.4	26.5	92.7

表 2 无功功率构成比例

P_{mi}	P_{rc}	P_{rg}	P_{r1}
92.5	26.5	459.0	578.0

表 3 无心中频感应炉无磁性期技术性能

kvar

τ/s	$P_{\rho 1}/kW$	P_{d1}/kW	$P_{r1}/kvar$	$\cos\varphi$	$\eta_{el}/\%$	$\eta_{il}/\%$
101	50.8	92.7	578.0	0.157	71.6	76.5

3 结 论

- (1) 采用功率因数以及电热效率等效能参数建立评价无心中频感应炉无磁性期效能指标, 对无心中频感应炉无磁性期工作效率提高具有十分重要的工程价值。
- (2) 实例研究表明, 无心中频感应炉无磁性期吸收力弱, 加热慢且电热效率低, 功率因数小。因此, 为提高功率因数, 应尽量减小钢坯与感应圈的间隙。

参考文献:

- [1] 张智娟, 侯立群. 电力电子技术在感应加热电源中的应用[J]. 应用能源技术, 2000, (5): 41-43.
- [2] 包彦堃, 谭继良, 张季刚. 快速中频感应炉应用性能研究[J]. 铸造, 1995, (1): 26-28.
- [3] 蒋京颐, 陈惟歧, 王好贤. 中频感应加热装置的最佳阻抗[J]. 大庆石油学院学报, 1995, (2): 63-66.
- [4] 党福祥, 赵丽生, 夏思淝, 等. 新型晶闸管三相整流全控桥触发系统[J]. 锻压机械, 1995, (4): 51-53.
- [5] 谢常清. 中频感应炉节能研究[J]. 冶金设备, 2002, (12): 59-61.
- [6] 高福华. 电工技术[M]. 北京: 机械工业出版社, 1991.

件上的电阻温度系数与相对磁导率、加工物件上的温度分布及加热时间都是必须考虑的^[1]。由于加热过程中,其基本的电气特性会随着温度而改变。因此,分析感应加热负载的电气特性变化,为设计稳定的感应加热系统提供参考,显得尤其重要。

1 高频感应加热的工作过程

1.1 感应加热的电源系统

感应加热的逆变电源原理图如图 1 所示,采用串联型谐振电路^[2],交流 220 V 电源经 EMI 滤波整流后,为逆变桥提供一个平滑的直流电压,其中,EMI 是输入滤波器,能减小逆变器开关管在电流电压上升下降过程中电源内部对电网的干扰,同时又抑制电网对电源的干扰。整流二极管 D_1, D_2, D_3, D_4 和 C_1 构成整流滤波器,将交流电源转换为稳定的直流电源提供后续的逆变电

路。变压器 T 实现电源与负载间的阻抗匹配与功率传递,谐振电容 C_6 与加热线圈及加工物件形成 RLC 串联谐振电路。

图 1 中 S_1, S_2, S_3 和 S_4 是功率开关管 IGBT, 组成单相逆变桥, 为高频变压器 T 提供脉宽可调的交流方波电压。采用移相控制方案, 开关管 S_1 和 S_3 分别在 S_2, S_4 之前关断, 定义 S_1, S_3 为超前桥臂, S_2, S_4 为滞后桥臂, 所以每个桥臂的上下两个开关管 180 度互补导通, 而不同桥臂斜对面的两个开关管相差一个移相角, 调节移相角就可以调节输出电压。变压器的漏电感储能对功率开关管两端的并联电容 C_2, C_3, C_4 和 C_5 充放电, 在开关管两端电压下降到零, 其反并联的二极管 D_5, D_6, D_7 及 D_8 导通后开通开关管, 实现零电压开通, 又关断时电容电压不能突变, 从而实现开关管零电压关断, 有效降低了功率开关管 IGBT 的开关损耗。

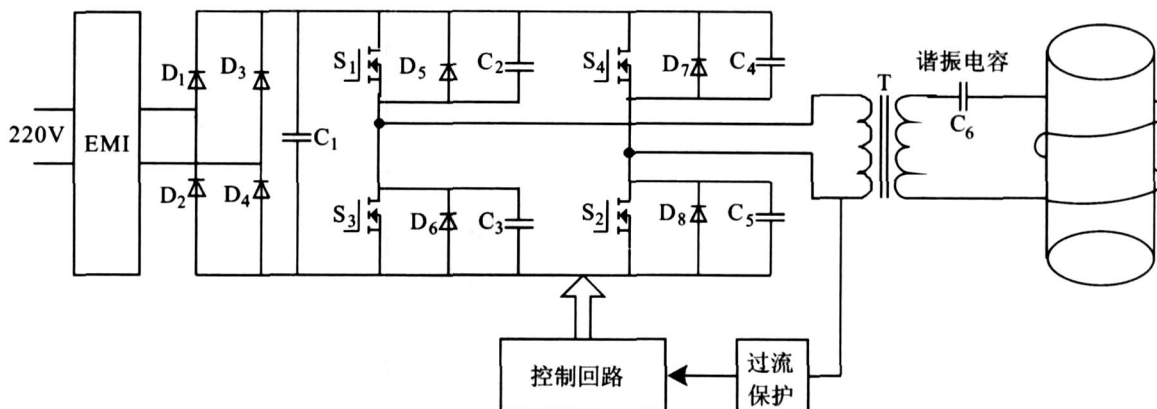


图 1 感应加热的电源原理图

控制回路提供驱动信号, 实现开关管的开通与关断, 因负载的谐振频率会随着温度的变化而改变, 故控制回路还要采用锁相环技术来跟踪频率的变化。过电流保护电路主要任务是检测输出电流的变化, 在电流较大时封锁脉冲驱动信号, 关断加热电源。

加工物体在交变的磁场切割磁力线, 产生涡流 I_c , 如图 2 所示, 它的方向与线圈电流方向相反, 此电流会使加工物体产生 $I_c^2 R$ 的热量, 从而达到加热的目的。

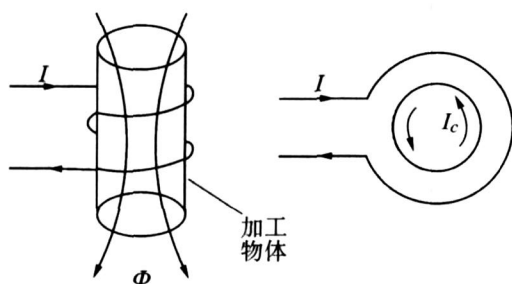


图 2 感应加热的基本原理

1.2 感应加热的集肤效应

在高频感应加热时, 导体的电流密度将不会是平均分布于整个导体内部, 而是在表面附近有较大的电流密度, 在导体中心部分的电流密度是最小的, 而且加热线圈电流的频率越高, 涡流在加工物件表面集中程度就越明显, 我们称这种现象为“集肤效应”。

高频时的导体电流密度分布情形, 大致如图 3 所示, 由表面向中心处的电流密度逐渐减小。在此引进一个临界深度 δ , 此深度的电流密度大小恰好为表面电流密度大小的 $1/e$ 倍。

$$\delta = \sqrt{\frac{\rho}{\pi f \mu}}$$

式中: f 为频率; μ 为导磁率; ρ 为电阻率。

由上式可知, 当频率愈高时, 临界深度将会愈小, 结果造成等效阻值上升。因此在高频时, 电阻大小随着频率而变的情形, 就必须加以考虑进去。

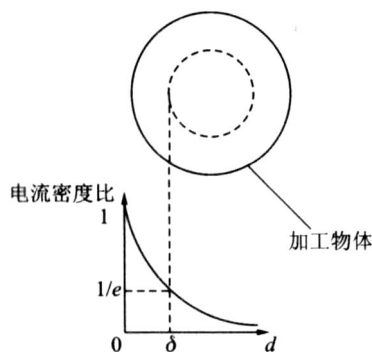


图 3 加工物件的集肤效应

2 负载等效模型

由图 1 可知, 高频感应加热负载有一个共同特点, 就是均由一个具有很大电感的空心线圈与被加热工件组成工作负载。因此, 它是一个功率因数很低的感性负载。在电气结构上, 加热负载是一个电感器, 电感值的大小与线圈的匝数及回路导体的几何形状有关。若以匝数为 N 而圆周半径为 l 的加热线圈为例, 设此加热线圈通过的交流电流为 I 且无漏磁通, 则此线圈中心磁场强度 $H = NI/l$ 。

那么, 磁感应强度 $B = \mu_r H = \mu_r NI/l$

又感应加热的线圈截面积 $A = \pi R^2$, 所以线圈的电感值

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{N\Phi}{I} = \frac{NBA}{I} = \frac{N\mu_r I \pi R^2}{lI}$$

所以线圈电感值与线圈长度成反比, 与截面积、材料的磁导率成正比, 与流过线圈的电流无关。

感应加热系统的负载, 包含加热线圈与加工物件, 为分析方便, 我们把高频感应加热的负载等效为一个变压器, 感应器视为一次绕组, 加工工件视为二次绕组, 于是便得到等效负载模型如图 4 所示, 其中 R_1, X_1 表示感应加热线圈的电阻与电抗, M_{12} 表示互感抗, R_2, X_2 表示加工物体的电阻与电抗。

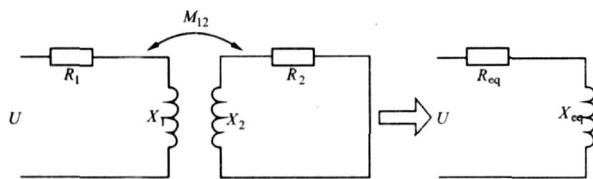


图 4 负载等效电路

当感应器中输入高频电压 U 时, 可列如下方程组

$$\begin{cases} \dot{U} = (R_1 + jX_1) \dot{I}_1 + jM_{12} \dot{I}_2 \\ 0 = (R_2 + jX_2) \dot{I}_2 + jM_{12} \dot{I}_1 \end{cases}$$

求解, 可得

$$\dot{U} = \left[R_1 + \frac{M_{12}^2}{R_2^2 + X_2^2} R_2 + j \left(X_1 - \frac{M_{12}^2}{R_2^2 + X_2^2} X_2 \right) \right] \dot{I}_1$$

因此, 等效电路可用下式来表示负载

$$Z_{eq} = R_1 + \frac{M_{12}^2}{R_2^2 + X_2^2} R_2 + j \left(X_1 - \frac{M_{12}^2}{R_2^2 + X_2^2} X_2 \right) = R_{eq} + j\omega L_{eq}$$

其中

$$R_{eq} = R_1 + \frac{M_{12}^2}{R_2^2 + X_2^2} R_2$$

$$L_{eq} = \frac{X_1 - \frac{M_{12}^2}{R_2^2 + X_2^2} X_2}{\omega}$$

事实上, 感应加热系统的等效电路模型中, 各种参数受很多的影响因素, 如电磁感应、集肤效应及介质特性等, 上述负载模型只能为一个理论假设。

3 负载电气特性变化实验

不同频率与温度情况下, 为了探讨感应加热过程中负载及其电气特性变动趋势, 利用手枪式红外线测温仪测量加工物件的温度。而用 HP4191A 阻抗分析仪测量物件的电感和电阻变化情况。由图 5 可看出在同一温度下, 频率增加时电感值会略为下降, 其等效电感值会随温度上升而逐渐增加, 但当被加热的强磁性物质温度超过 700°C 时, 电感值会突降。这是由于磁性物质温度超过居里温度时, 相对磁导率 μ_r 降为 1 的原因。

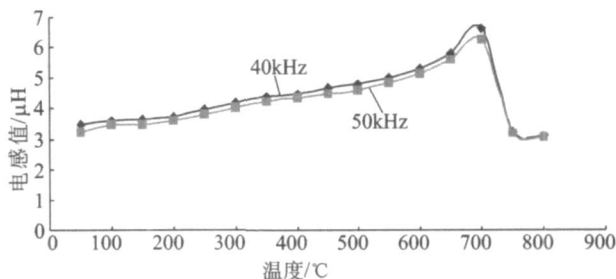


图 5 负载等效电感随温度变化图

由图 6 可知, 温度上升电阻值也跟随着上升, 但超过居里温度后, 电阻值会急速下降, 这是由于相对导磁率快速降低, 使得集肤效应突减, 在加工对象上流通的涡流分散各层面, 阻抗面增加, 电阻值减少而产生的现象。又因集肤效应的缘故, 在同一温度时, 电阻值会随频率上升而增加。

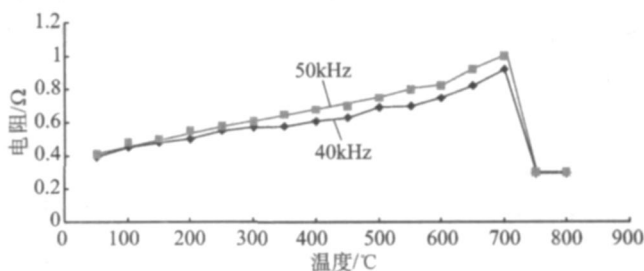


图 6 负载等效电阻随温度变化图

4 结 语

通过对感应加热负载特点、等效电路模型以及温度变化对负载阻抗的影响作了分析, 给出了实验结果, 对于感应加热的工业化应用过程中, 设计高频、大功率的感应加热系统提供参考依据。

参考文献:

- [1] 潘天明. 现代感应加热装置 [M]. 北京: 冶金工业出版社, 1996.
- [2] 刘平, 张悦英, 王洋. ICP 源 MOSFET 射频振荡器 [J]. 现代电子技术, 2005, 28 (24): 1-4.